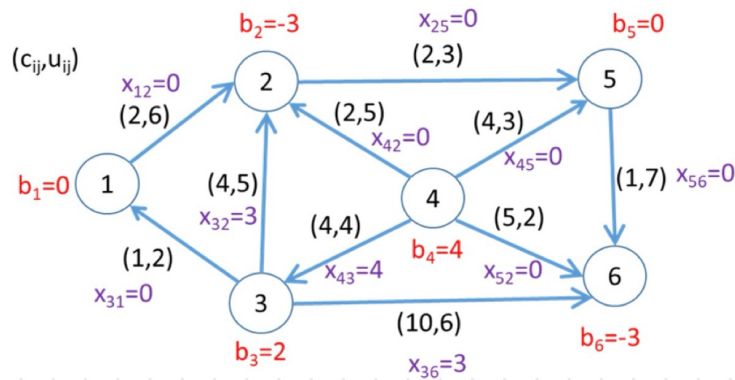


Esercizio 3 Data la seguente rete di flusso, determinare il costo del flusso attuale. Specificare se tale flusso attuale e' il flusso a costo minimo giustificando la risposta. Se il flusso attuale non e' quello a costo minimo, determinare un flusso ammissibile alternativo di costo minore, spiegando il metodo utilizzato.



LEGENDA DEL GRAFO:

- **TESTO VIOLA:** INDICA LA QUANTITA' DI FLUSSO CHE STA PASSANDO SU QUELL'ARCHIO IN QUESTO MOMENTO
- **TESTO NERO TRA PARENTESI:** IL PRIMO NUMERO E' IL COSTO DELL'ARCHIO, IL SECONDO LA CAPACITA' MASSIMA.
- **LEGENDA:** I GHIACCIAI SONO GLI ARCHI DOVE IL TESTO VIOLA DICE $x=0$ (NON CI PASSA NIENTE, QUINDI IL COSTO E' 0).

PER IL CALCOLO DEL COSTO DEL FLUSSO ATTUALE DOBBIAMO GUARDARE SOLO I 3 ARCHI DOVE IL FLUSSO VIOLA E' MAGGIORE DI ZERO. AD ESEMPIO:

- ARCO DA NODO 3 AL NODO 2:

- FLUSSO (x_{32}) = 3
- COSTO (c_{32}) = 4 $\rightarrow$ PRIMO NUMERO IN (4,5)
- $3 \times 4 = 12$

QUINDI **COSTO FLUSSO:** $3 \times 4 + 4 \times 4 + 3 \times 10 = 58$

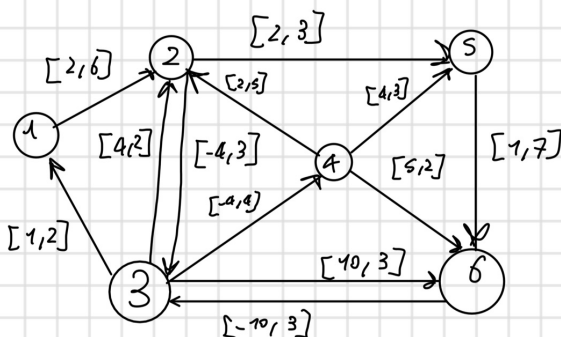
ORA DOBBIAMO FARE IL **GRAFICO DEI RESIDUI**: PARTENDO DALLA RETE INIZIALE, DOBBIAMO FARE UN NUOVO GRAFO. PER OGGI ANCO DOBBIAMO INSERIRE LA CORONA [COSTO, CAPACITA' RESIDUA]

AD ESEMPIO PRENDEREMO L'ARCHIO CHE VA DAL NODO 3 AL NODO 6:

- **TESTO NERO:** (10,6) $\rightarrow$ COSTO = 10, CAPACITA' = 6
- **TESTO VIOLA:** $x_{36} = 3 \rightarrow$ FLUSSO 3

NEL GRAFO DEI RESIDUI DIVENTA: LA FRECCE IN AVANTI $3 \rightarrow 6$ CAPACITA' RESIDUA: $6 - 3 = 3$, COSTO 10, ETICHETTA = [10, 3]

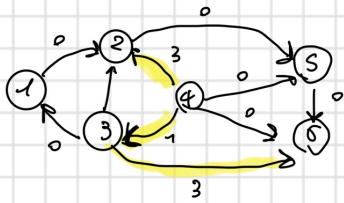
FRECCIA INDIETRO E': CAPACITA' RESIDUA = NUMERO VIOLA, QUIVINDI 3, COSTO E' IL NEGATIVO DI PRIMA QUINDI -10, ETICHETTA = [-10, 3]



NEL GRAFO DEI RESIDUI SI QUANTO GLI ARCHI CON CAPACITA' A 0, PER QUESTO $4 \rightarrow 3$ NON LO FAREMMO MA FAREMMO SOLO IL RITORNO (BUSICO CON IL SEGNO -).

UNA VOLTA FINITO IL GRAFO DEI RESIDUI DOBBIAMO CERCARE UN CICLO NEGATIVO. LA SOMMA DEI COSTI DEGLI ARCHI CHE FORMANO QUESTO CICLO DEVE ESSERE MINORE DI 0. PER ESEMPIO POSSIAMO SCEGLIERE IL CICLO 2, 3, 4 MA ANDRANNO AVANTI SOLO 3-4-6. NON C'E' NESSUNA BOCCA DI SCARICA. TROVANDO IL CICLO BILANCIATO CERCARE QUANTO FLUSSO MASSIMO CI POSSIAMO PER SCARICARE DENTRO. GUARDIAMO LE CAPACITA' RESIDUE SOLO DEGLI ARCHI CHE FORMANO UN CICLO NEGATIVO. PRENDEREMO IL PIU' PRIMO TRA QUELLI. QUANTO NUMERO SI CHIAMA Δ . SCEGLIENDO 2,3,4 IL PIU' PRIMO SARA' $\Delta = 3$. TORNIAMO AL GRAFO QUANTITATIVO. DOBBIAMO AGGIUNGERE IL FLUSSO CHE PASSA SULLI ARCHI COME NEL CICLO. SE LA FRECCE DEL CICLO NEL GRAFO DEI RESIDUI ANDRA' NELLA STESSA DIREZIONE DELL'ARCHIO ORIGINALE: SOMMA Δ AL FLUSSO ATTUALE

SE LA PIRELLA DEL CERVO DEL CANTO DEI NOSTRI AVANTI IN LINEA DENTRO (ALL'INIZIO) LISTATO ALL'AVO ONORARE: SOTTOIL Δ DAL PIU' AVANTE.



Costo = 410 → si ottiene con la stessa logica all'inizio